

# GeoGebraCAS-Anleitung für die Sekundarstufe II

## Vorgehen an einer IQB-Abituraufgabe aus dem Inhaltsbereich Analysis

Reimund Vehling

8. Juli 2026

### 1 Ziel und didaktische Leitidee

Diese Anleitung soll zeigen, wie GeoGebraCAS in der Sekundarstufe II nicht nur zur Eingabe einer Befehlsfolge genutzt werden kann. Im Mittelpunkt steht ein strukturiertes Vorgehen:

1. **Mathematische Vorüberlegung:** Welche Objektklasse liegt vor? Was ist ohne CAS sofort erkennbar?
2. **Visualisieren:** Ein konkreter Parameterwert macht Lage und Form greifbar.
3. **Symbolisch rechnen:** Das CAS wird gezielt für Ableitungen, Gleichungen, Grenzwerte oder Parameterbedingungen eingesetzt.
4. **Interpretieren und prüfen:** CAS-Ausgaben werden mathematisch gedeutet, gerundet und auf Plausibilität geprüft.

### 2 Funktionsschar mit Exponentialfaktor

#### 2.1 Ausgangsaufgabe: IQB 2025

|                                                                                                                                                                                                                                                     | BE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>1</b> Gegeben ist die Schar der in $\mathbb{R}$ definierten Funktionen $f_b : x \mapsto \frac{1}{16}x^2 \cdot e^{-b \cdot x + 4b}$ mit $b \in \mathbb{R}^+$ . Der Graph von $f_b$ wird mit $G_b$ bezeichnet.                                     |    |
| <b>a</b> Geben Sie das Verhalten von $f_b$ für $x \rightarrow -\infty$ und für $x \rightarrow +\infty$ an.<br>Zeigen Sie, dass der Funktionswert von $f_b$ an der Stelle 4 unabhängig von $b$ ist.                                                  | 3  |
| <b>b</b> Bestimmen Sie rechnerisch Lage und Art der beiden Extrempunkte von $G_b$ .<br>Berechnen Sie einen Wert von $b$ , für den die beiden Extrempunkte den Abstand 6 haben, und geben Sie diesen Wert auf Hundertstel gerundet an.               | 6  |
| <b>c</b> Begründen Sie, ohne Terme von Stammfunktionen zu bestimmen, dass die folgende Aussage wahr ist:<br><i>Der Graph jeder Stammfunktion von <math>f_b</math> hat mit der positiven <math>x</math>-Achse höchstens einen gemeinsamen Punkt.</i> | 3  |

Abbildung 1: IQB-Aufgabe zur Funktionsschar  $f_b(x) = \frac{1}{16}x^2 e^{-bx+4b}$ ,  $b > 0$ .

## 2.2 Vor der CAS-Eingabe: Was ist sofort erkennbar?

Gegeben ist die Funktionsschar

$$f_b(x) = \frac{1}{16}x^2 e^{-bx+4b} = \frac{1}{16}x^2 e^{-b(x-4)}, \quad b > 0.$$

Die Funktion gehört zur Klasse

$$\text{Polynomfaktor} \cdot \text{Exponentialfaktor}, \quad \text{hier: } x^2 \cdot e^{-bx}.$$

Daraus lassen sich bereits mehrere Eigenschaften ableiten, bevor GeoGebraCAS benutzt wird:

- $x = 0$  ist eine doppelte Nullstelle, denn der Faktor  $x^2$  tritt quadratisch auf.
- Für  $x \neq 0$  gilt  $f_b(x) > 0$ , weil  $x^2 > 0$  und  $e^{-bx+4b} > 0$  sind.
- Für  $x \rightarrow +\infty$  dominiert wegen  $b > 0$  der Exponentialterm  $e^{-bx}$ ; daher gilt  $f_b(x) \rightarrow 0$ .
- Für  $x \rightarrow -\infty$  wächst der Exponentialterm unbegrenzt; zusammen mit  $x^2$  folgt  $f_b(x) \rightarrow +\infty$ .
- Für jedes  $b > 0$  ist ein lokales Minimum bei  $(0, 0)$  zu erwarten. Außerdem gibt es genau einen Hochpunkt rechts von 0.
- Aus der Form des Produkts ist plausibel, dass der Graph zwei Wendepunkte besitzt: einen zwischen Tief- und Hochpunkt und einen rechts vom Hochpunkt.

Diese Vorüberlegungen helfen, CAS-Ergebnisse nicht nur abzulesen, sondern kritisch einzuordnen.

## 2.3 GeoGebraCAS: Grundlegende Eingaben

Eine sinnvolle Eingabestrategie ist, die Funktion zunächst mit zwei Argumenten zu definieren:

| Ziel                                           | Mögliche GeoGebraCAS-Eingabe                  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Funktionsschar definieren                      | <code>f(b,x) := 1/16*x^2*exp(-b*x+4*b)</code> |
| Konkreten Graphen betrachten,<br>z. B. $b = 1$ | <code>g(x) := f(1,x)</code>                   |
| Grenzwert für $x \rightarrow -\infty$          | <code>Grenzwert(f(b,x), x, -infinity)</code>  |
| Grenzwert für $x \rightarrow +\infty$          | <code>Grenzwert(f(b,x), x, infinity)</code>   |
| Funktionswert bei $x = 4$                      | <code>Vereinfache(f(b,4))</code>              |
| Ableitung bestimmen                            | <code>Faktor(Ableitung(f(b,x), x))</code>     |
| Kritische Stellen bestimmen                    | <code>Löse(Ableitung(f(b,x), x)=0, x)</code>  |

Je nach GeoGebra-Version können statt der deutschen Befehle auch die englischen Befehle `Limit`, `Simplify`, `Derivative`, `Factor` und `Solve` verwendet werden. Wichtig ist nicht die Sprache des Befehls, sondern die mathematische Struktur der Eingabe.

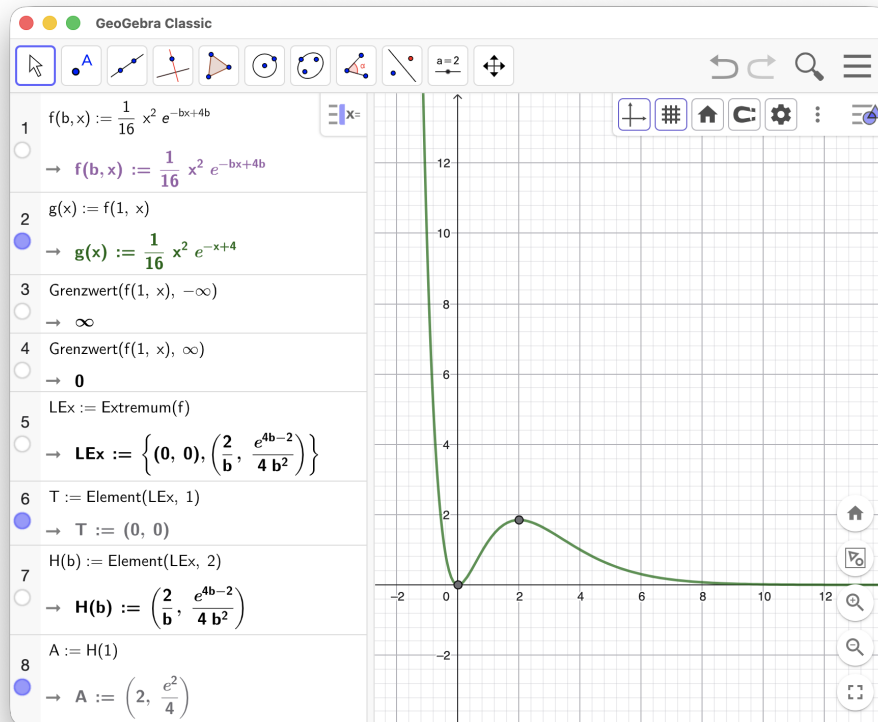


Abbildung 2: GeoGebraCAS-Ansicht mit einem konkreten Graphen für  $b = 1$  und symbolisch bestimmten Extrempunkten.

## 2.4 Teil a: Grenzverhalten und Funktionswert bei $x = 4$

Für  $x \rightarrow -\infty$  gilt

$$-bx + 4b \rightarrow +\infty,$$

weil  $b > 0$  ist. Daher wächst der Exponentialfaktor unbegrenzt. Zusammen mit  $x^2 \rightarrow +\infty$  ergibt sich

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f_b(x) = +\infty.$$

Für  $x \rightarrow +\infty$  gilt

$$e^{-bx+4b} = e^{4b} \cdot e^{-bx}.$$

Der Faktor  $e^{-bx}$  fällt schneller gegen 0, als  $x^2$  wächst. Damit folgt

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f_b(x) = 0.$$

An der Stelle  $x = 4$  erhält man ohne CAS

$$f_b(4) = \frac{1}{16} \cdot 4^2 \cdot e^{-4b+4b} = 1 \cdot e^0 = 1.$$

Der Funktionswert ist also unabhängig von  $b$ .

## 2.5 Teil b: Extrempunkte und Abstand

Die erste Ableitung ist

$$f'_b(x) = \frac{1}{16} e^{-bx+4b} (2x - bx^2) = \frac{1}{16} e^{-bx+4b} x(2 - bx).$$

Da der Exponentialfaktor nie 0 wird, entstehen kritische Stellen (Kandidaten für Extremstellen) nur durch

$$x(2 - bx) = 0.$$

Damit gilt

$$x_1 = 0, \quad x_2 = \frac{2}{b}.$$

Die zugehörigen Punkte sind

$$T_b = (0, 0), \quad H_b = \left( \frac{2}{b}, \frac{e^{4b-2}}{4b^2} \right).$$

**Argumentation ohne  $f''$ :** Aus  $f_b(x) \geq 0$  für alle  $x$  folgt unmittelbar:  $T_b = (0, 0)$  ist ein Tiefpunkt. Da der Graph für  $x > 0$  zunächst steigt und anschließend gegen 0 fällt, ist  $H_b$  ein Hochpunkt.

Der Abstand der beiden Extrempunkte ist

$$d(b) = \sqrt{\left( \frac{2}{b} - 0 \right)^2 + \left( \frac{e^{4b-2}}{4b^2} - 0 \right)^2}.$$

Für die Bedingung  $d(b) = 6$  kann GeoGebraCAS numerisch eingesetzt werden:

| Ziel                        | Mögliche GeoGebraCAS-Eingabe                                                |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Abstandsfunktion definieren | <code>d(b) := sqrt((2/b)^2 + (exp(4*b-2)/(4*b^2))^2)</code>                 |
| Gleichung numerisch lösen   | <code>NLöse(d(b)=6, b)</code>                                               |
| Gerundeten Wert ausgeben    | <code>Runde(0.3395329561, 2)</code> oder <code>Runde(1.486158827, 2)</code> |

Es gibt zwei positive Lösungen:

$$b \approx 0,34 \quad \text{oder} \quad b \approx 1,49.$$

Da in der Aufgabenstellung nur ein Wert verlangt ist, genügt beispielsweise

$$b \approx 0,34.$$

## 2.6 Teil c: Stammfunktionen und positive $x$ -Achse

Sei  $F$  eine Stammfunktion von  $f_b$ . Dann gilt

$$F'(x) = f_b(x).$$

Für  $x > 0$  ist  $f_b(x) > 0$ . Also ist jede Stammfunktion  $F$  auf dem Intervall  $(0, \infty)$  streng monoton steigend.

Eine streng monoton steigende Funktion kann auf einem Intervall höchstens eine Nullstelle besitzen. Daher hat der Graph jeder Stammfunktion von  $f_b$  mit der positiven  $x$ -Achse höchstens einen gemeinsamen Punkt.

## 2.7 Ergänzung: Wendepunkte als Kontrollfrage

Auch wenn die Wendepunkte in der abgebildeten Teilaufgabe nicht berechnet werden müssen, sind sie für die allgemeine Analyse der Funktionsschar hilfreich. GeoGebraCAS kann dafür die zweite Ableitung faktorisieren:

| Ziel                           | Mögliche GeoGebraCAS-Eingabe                    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Zweite Ableitung faktorisieren | <code>Faktor(Ableitung(f(b,x), x, 2))</code>    |
| Wendestellen bestimmen         | <code>Löse(Ableitung(f(b,x), x, 2)=0, x)</code> |

Mathematisch erhält man

$$f_b''(x) = \frac{1}{16} e^{-bx+4b} (b^2 x^2 - 4bx + 2).$$

Da der Exponentialfaktor nie verschwindet, entscheidet die quadratische Gleichung

$$b^2 x^2 - 4bx + 2 = 0.$$

Für  $b > 0$  ergeben sich die beiden Wendestellen

$$x_1 = \frac{2 - \sqrt{2}}{b}, \quad x_2 = \frac{2 + \sqrt{2}}{b}.$$

Damit besitzt jeder Graph  $G_b$  genau zwei Wendepunkte; beide liegen rechts von der  $y$ -Achse, einer vor und einer nach dem Hochpunkt.

## 2.8 Allgemeine Hinweise zum Vorgehen bei Funktionsscharen

**Schritt 1: Parameter klären:** Zuerst festhalten, welche Größen variabel sind und welche Parameterbedingungen gelten. Hier ist  $x$  die Variable und  $b > 0$  der Parameter.

**Schritt 2: Funktionsklasse erkennen:** Produkte aus Polynom- und Exponentialfaktor haben häufig typische Grenzwert- und Monotonieeigenschaften.

**Schritt 3: Vorwissen nutzen:** Nullstellen, Vorzeichen und Grenzverhalten sollten möglichst vor der CAS-Rechnung qualitativ geklärt werden.

**Schritt 4: CAS gezielt einsetzen:** Ableitungen, Faktorisierungen, Gleichungen und numerische Parameterbedingungen sind typische CAS-Aufgaben.

**Schritt 5: Ausgaben prüfen:** Punkte und Parameterwerte müssen in den mathematischen Kontext zurückübersetzt werden. Dazu gehören Definitionsbereich, Parameterbedingung  $b > 0$ , Rundung und Art der Extrempunkte.